



ROS 与 Nokov 的通信

ROS 与 Nokov 动作捕捉系统



目录

一、 XINGYING 的安装.....	1
二、 XINGYING 的网络设置.....	2
(一) 开启 VRPN 功能.....	2
三、 在 Window 系统上测试 VRPN 获取数据.....	3
(一) 启动 VRPN 服务获取数据.....	3
四、 ROS 与 XINGYING 软件的通信.....	4
(一) 使用版本.....	4
(二) VRPN 的下载安装及其网络配置.....	4
(三) 测试网络.....	8
(四) 测试网络启动 vrpn_client_ros.....	9
五、 ROS 与 VRPN 功能使用说明.....	13
(一) VRPN 功能的三种类型.....	13
(二) VRPN 的单位与反转.....	20
(三) 位置偏移.....	24
(四) 速度和加速度.....	26

本文件版权为北京度量科技有限公司所有，未经本公司许可不得转让或复制给第三者。

The copyright of this document is the property of Beijing Nokov Science & Technology Co., Ltd.
 Unauthorized disclosure or duplication to the third party is not permitted.

一、XINGYING 的安装

1. 在操作系统为 64 位的 Windows 系统上，关闭防火墙退出杀毒软件（360、电脑管家等），以鼠标右键点击“以管理员身份运行”的方式，运行“XINGYING 3.1.0.*** exe”，会弹出安装界面。
2. 根据提示，选择安装语言后，点击“Next”进行下一步即可安装（如图 1）。部分电脑会需要安装 Windwos 运行库，选择默认安装即可。安装完毕后，桌面上会出现软件图标。

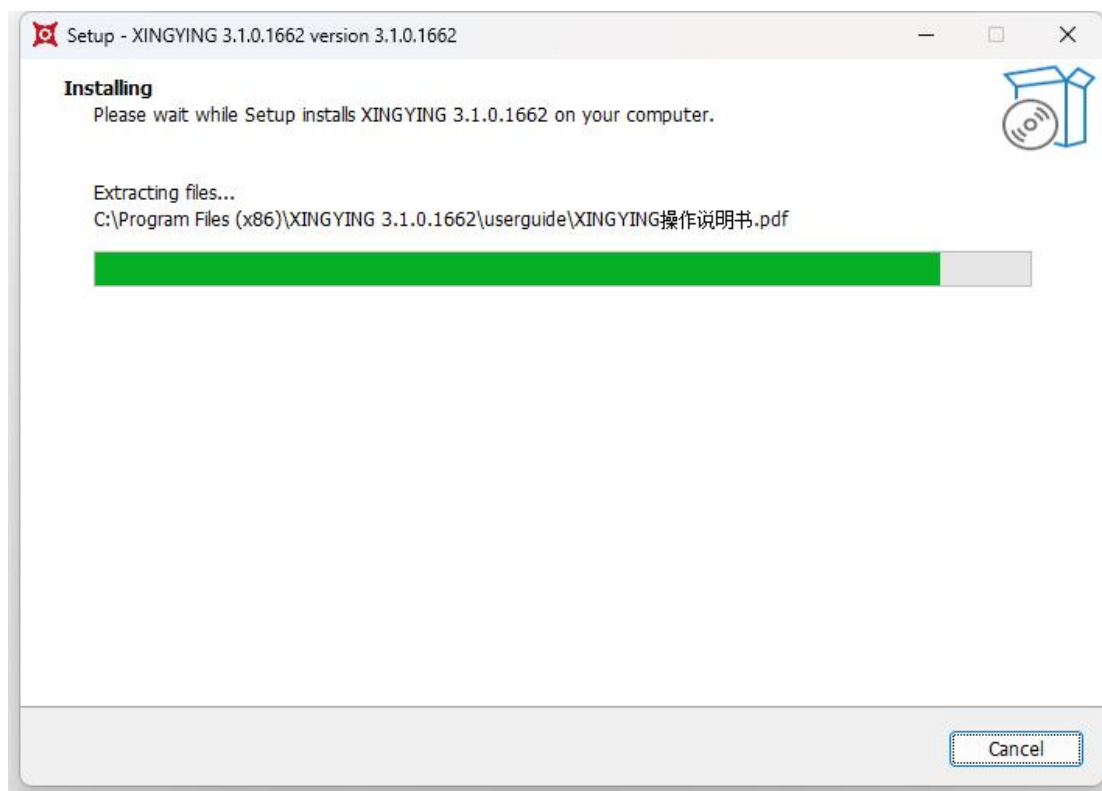


图 1

二、XINGYING 的网络设置

(一) 开启 VRPN 功能

1. 关于 VRPN 的使用方法以及相关插件，请咨询技术工程师来获取软件的用户手册和插件版本。

2. 在 XINGYING 软件视图打开数据广播面板，在“网卡地址”下拉框选择 IP 地址，选择 10.1.1.198。勾选 VRPN 开启（如图 2），点击播放，VRPN 功能使用请详细参考“XINGYING3.X 用户手册”中“六、数据广播→VRPN 广播数据”。

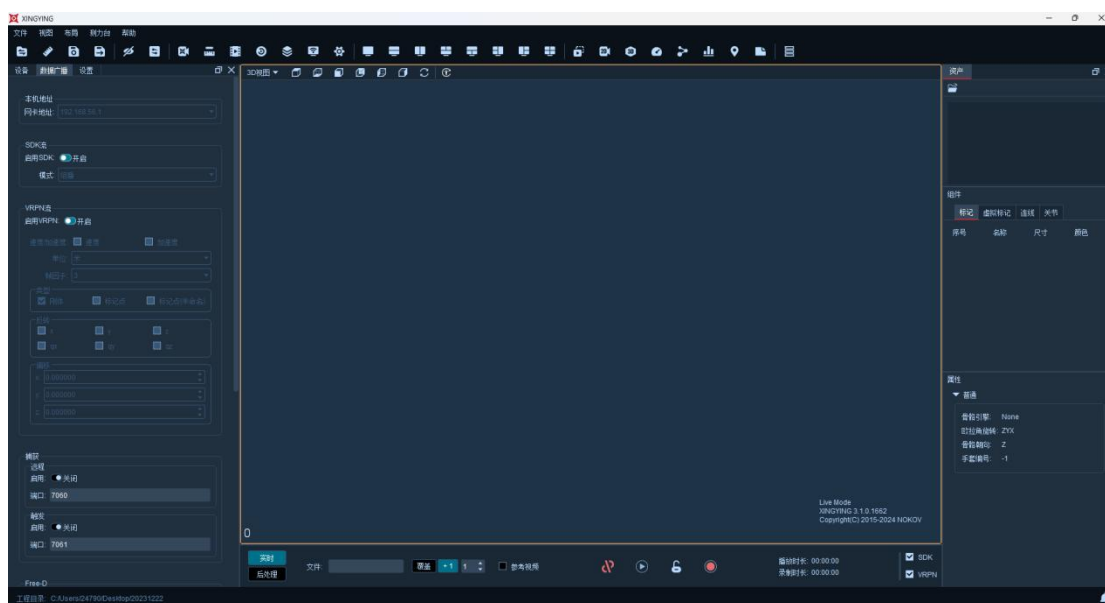


图 2

三、在 Window 系统上测试 VRPN 获取数据

(一) 启动 VRPN 服务获取数据

1. 做好对应的配置设置后，在实时模式下播放，快速创建一个 Markerset，或者在后处理模式下加载数据，Markerset 的创建方法请参考用户手册。

2. 勾选了 SDK 功能和 VRPN 功能后，在 Windows 终端中进入“NokovVrpnClient.exe”的路径运行“NokovVrpnClient.exe”来获取数据，成功收到数据后，XINGYING 的 VRPN 数据就成功启动了，若无法收到数据，请检查 XINGYING 中的 VRPN 配置和 IP 地址是否正确。

（“NokovVrpnClient.exe”可执行程序，请咨询技术工程师获取）。

四、ROS 与 XINGYING 软件的通信

(一) 使用版本

1. ROS 版本: noetic, Ubuntu 版本: 20.04。目的: 通过 XINGYING 软件和 VRPN 获取 Markerset 或者刚体等的信息, 并传给 ROS。

2. 可以在 Ubuntu 的终端中输入 “sudo apt search vrpn” 查询当前 Ubuntu 版本可支持安装的 VRPN 版本 (图 3)。

```
nokov@ubuntu:~/Desktop$ sudo apt search vrpn
[sudo] password for nokov:
Sorting... Done
Full Text Search... Done
ros-noetic-vrpn/focal,now 7.34.0-2focal.20210423.224455 amd64 [installed,automatic]
  The VRPN is a library and set of servers that interfaces with virtual-reality systems, such as VICON, OptiTrack, and others.

ros-noetic-vrpn-client-ros/focal,now 0.2.2-1focal.20230620.194221 amd64 [installed]
  ROS client nodes for the VRPN library, compatible with VICON, OptiTrack, and other hardware interfaces.

ros-noetic-vrpn-client-ros-dbgsym/focal 0.2.2-1focal.20230620.194221 amd64
  debug symbols for ros-noetic-vrpn-client-ros

ros-noetic-vrpn-dbgsym/focal 7.34.0-2focal.20210423.224455 amd64
  debug symbols for ros-noetic-vrpn
```

图 3

(二) VRPN 的下载安装及其网络配置

1. 有两种安装方式, 第一种是软件源安装, 输入命令: “sudo apt-get install ros-noetic-vrpn-client-ros” (如图 4、5), 输入命令后按回车键继续安装。

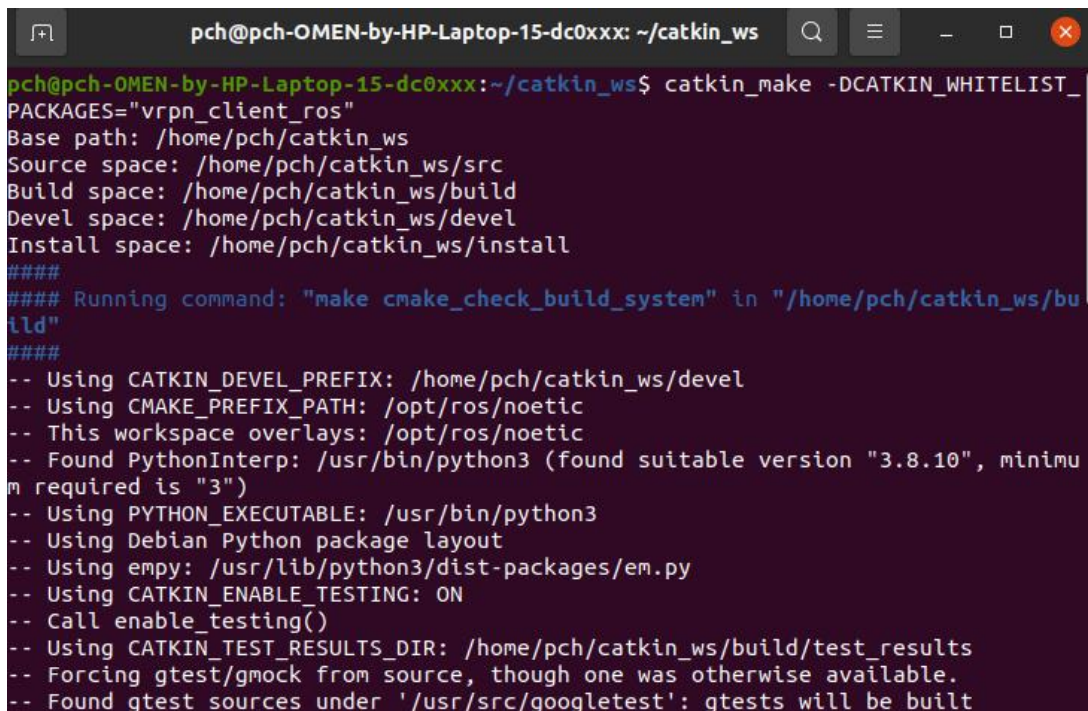
```
nokov@nokov-virtual-machine:~/catkin_ws$ sudo apt-get install ros-melodic-vrpn-
client-ros
正在读取软件包列表... 完成
正在分析软件包的依赖关系树
正在读取状态信息... 完成
下列软件包是自动安装的并且现在不需要了:
cython fltk1.3-doc fluid fonts-lato fonts-liberation2 fonts-opensymbol
freeglut3 freeglut3-dev gazebo9 gazebo9-common gazebo9-plugin-base
gdal-data gir1.2-gst-plugins-base-1.0 gir1.2-gstreamer-1.0 gir1.2-gtk-2.0
gir1.2-gudev-1.0 gir1.2-udisks-2.0 grilo-plugins-0.3-base gstreamer1.0-gtk3
hddtemp hdf5-helpers i965-va-driver javascript-common libaacs0 libaec-dev
libaec0 libarmadillo-dev libarmadillo8 libarpack2 libarpack2-dev libass9
libassimp-dev libassimp4 libatk1.0-dev libavcodec-dev libavcodec57
libavdevice-dev libavdevice57 libavfilter-dev libavfilter6 libavformat-dev
libavformat57 libavresample-dev libavresample3 libavutil-dev libavutil55
libbdlplus0 libblas-dev libbluray2 libbs2b0 libbullet-dev libbullet2.87
libcairo-script-interpreter2 libcairo2-dev libccd-dev libccd2 libcdr-0.1-1
libcharls1 libchromaprint1 libclucene-contribs1v5 libclucene-core1v5
```

图 4

```
vdpau-driver-all vtk6 x11proto-composite-dev x11proto-core-dev
x11proto-damage-dev x11proto-dev x11proto-fixes-dev x11proto-input-dev
x11proto-randr-dev x11proto-scrnsaver-dev x11proto-xext-dev
x11proto-xf86vidmode-dev x11proto-xinerama-dev xorg-sgml-doctools
xtrans-dev
使用'sudo apt autoremove'来卸载它(它们)。
将会同时安装下列软件:
python-rosdep-modules ros-melodic-actionlib ros-melodic-pluginlib
ros-melodic-roslaunch ros-melodic-roslaunch
ros-melodic-roslib ros-melodic-rospack ros-melodic-rospy
ros-melodic-rostest ros-melodic-rostopic ros-melodic-rosunit
ros-melodic-tf2-py ros-melodic-tf2-ros ros-melodic-vrpn
下列软件包将被【卸载】:
python-rosdep2
下列【新】软件包将被安装:
python-rosdep-modules ros-melodic-actionlib ros-melodic-pluginlib
ros-melodic-roslaunch ros-melodic-roslaunch
ros-melodic-roslib ros-melodic-rospack ros-melodic-rospy
ros-melodic-rostest ros-melodic-rostopic ros-melodic-rosunit
ros-melodic-tf2-py ros-melodic-tf2-ros ros-melodic-vrpn
ros-melodic-vrpn-client-ros
升级了 0 个软件包, 新安装了 16 个软件包, 要卸载 1 个软件包, 有 287 个软件包未被
升级。
需要下载 1,150 kB/2,716 kB 的归档。
解压后会消耗 18.1 MB 的额外空间。
您希望继续执行吗? [Y/n]
```

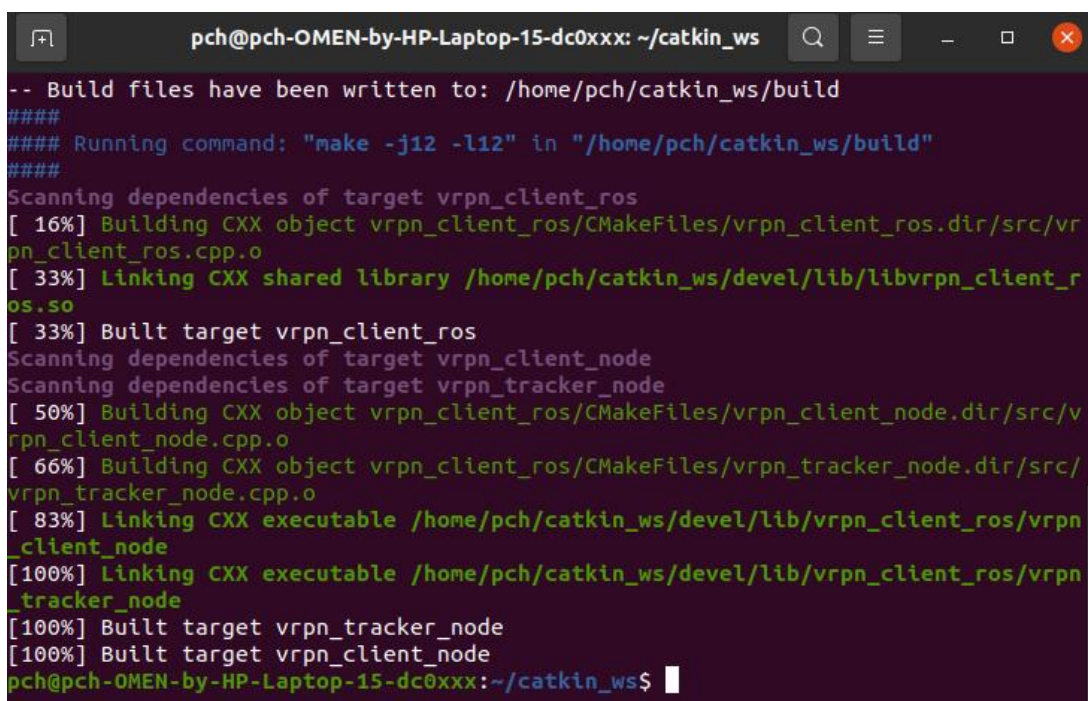
图 5

2. 第二种是源码安装，在 Home 目录下新建文件夹 “catkin_ws”，输入命令 “cd ~/catkin_ws”，进入路径后，继续输入命令 “catkin_make -DCATKIN_WHITELIST_PACKAGES=“ vrpn_client_ros” ” (如图 6、7)。



```
pch@pch-OMEN-by-HP-Laptop-15-dc0xxx: ~/catkin_ws
pch@pch-OMEN-by-HP-Laptop-15-dc0xxx:~/catkin_ws$ catkin_make -DCATKIN_WHITELIST_PACKAGES="vrpn_client_ros"
Base path: /home/pch/catkin_ws
Source space: /home/pch/catkin_ws/src
Build space: /home/pch/catkin_ws/build
Devel space: /home/pch/catkin_ws/devel
Install space: /home/pch/catkin_ws/install
####
#### Running command: "make cmake_check_build_system" in "/home/pch/catkin_ws/build"
####
-- Using CATKIN_DEVEL_PREFIX: /home/pch/catkin_ws/devel
-- Using CMAKE_PREFIX_PATH: /opt/ros/noetic
-- This workspace overlays: /opt/ros/noetic
-- Found PythonInterp: /usr/bin/python3 (found suitable version "3.8.10", minimum required is "3")
-- Using PYTHON_EXECUTABLE: /usr/bin/python3
-- Using Debian Python package layout
-- Using empy: /usr/lib/python3/dist-packages/empy.py
-- Using CATKIN_ENABLE_TESTING: ON
-- Call enable_testing()
-- Using CATKIN_TEST_RESULTS_DIR: /home/pch/catkin_ws/build/test_results
-- Forcing gtest/gmock from source, though one was otherwise available.
-- Found gtest sources under '/usr/src/gtest': gtests will be built
```

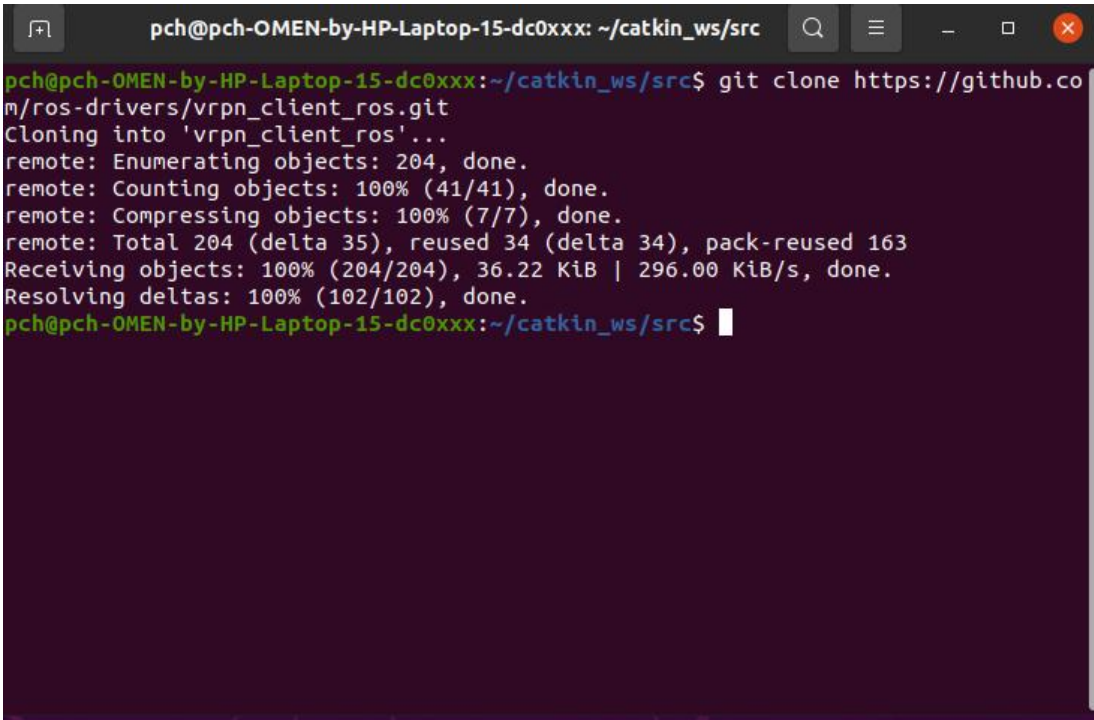
图 6



```
-- Build files have been written to: /home/pch/catkin_ws/build
####
#### Running command: "make -j12 -l12" in "/home/pch/catkin_ws/build"
####
Scanning dependencies of target vrpn_client_ros
[ 16%] Building CXX object vrpn_client_ros/CMakeFiles/vrpn_client_ros.dir/src/vrpn_client_ros.cpp.o
[ 33%] Linking CXX shared library /home/pch/catkin_ws/devel/lib/libvrpn_client_ros.so
[ 33%] Built target vrpn_client_ros
Scanning dependencies of target vrpn_client_node
Scanning dependencies of target vrpn_tracker_node
[ 50%] Building CXX object vrpn_client_ros/CMakeFiles/vrpn_client_node.dir/src/vrpn_client_node.cpp.o
[ 66%] Building CXX object vrpn_client_ros/CMakeFiles/vrpn_tracker_node.dir/src/vrpn_tracker_node.cpp.o
[ 83%] Linking CXX executable /home/pch/catkin_ws/devel/lib/vrpn_client_ros/vrpn_client_node
[100%] Linking CXX executable /home/pch/catkin_ws/devel/lib/vrpn_client_ros/vrpn_tracker_node
[100%] Built target vrpn_tracker_node
[100%] Built target vrpn_client_node
pch@pch-OMEN-by-HP-Laptop-15-dc0xxx:~/catkin_ws$
```

图 7

3. 在 “Home” → “catkin_ws” 的目录下新建文件夹 “src”，创建好文件夹后输入命令 “cd ~/catkin_ws/src”，进入路径后，输入命令 “git clone https://github.com/ros-drivers/vrpn_client_ros.git” 按下回车键(如图 8)。



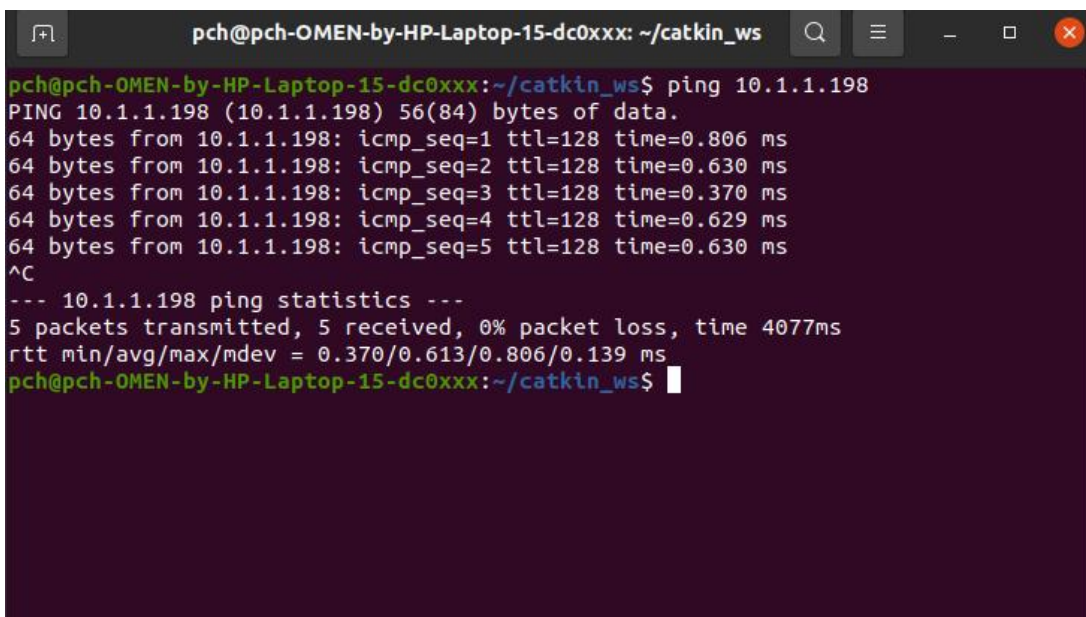
```

pch@pch-OMEN-by-HP-Laptop-15-dc0xxx: ~/catkin_ws/src
pch@pch-OMEN-by-HP-Laptop-15-dc0xxx:~/catkin_ws/src$ git clone https://github.com/ros-drivers/vrpn_client_ros.git
Cloning into 'vrpn_client_ros'...
remote: Enumerating objects: 204, done.
remote: Counting objects: 100% (41/41), done.
remote: Compressing objects: 100% (7/7), done.
remote: Total 204 (delta 35), reused 34 (delta 34), pack-reused 163
Receiving objects: 100% (204/204), 36.22 KiB | 296.00 KiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (102/102), done.
pch@pch-OMEN-by-HP-Laptop-15-dc0xxx:~/catkin_ws/src$
    
```

图 8

(三) 测试网络

1. 使用命令“ping 10.1.1.198”测试 Ubuntu 是否跟 XINGYING 软件所在的主机的网络连通，Ubuntu 的 IP 可以设置为 10.1.1.196（如图 9），注意两台电脑的 IP 地址一定要在同一个网段。若 PING 不通，请检查电脑的 IP 地址是否设置正确。

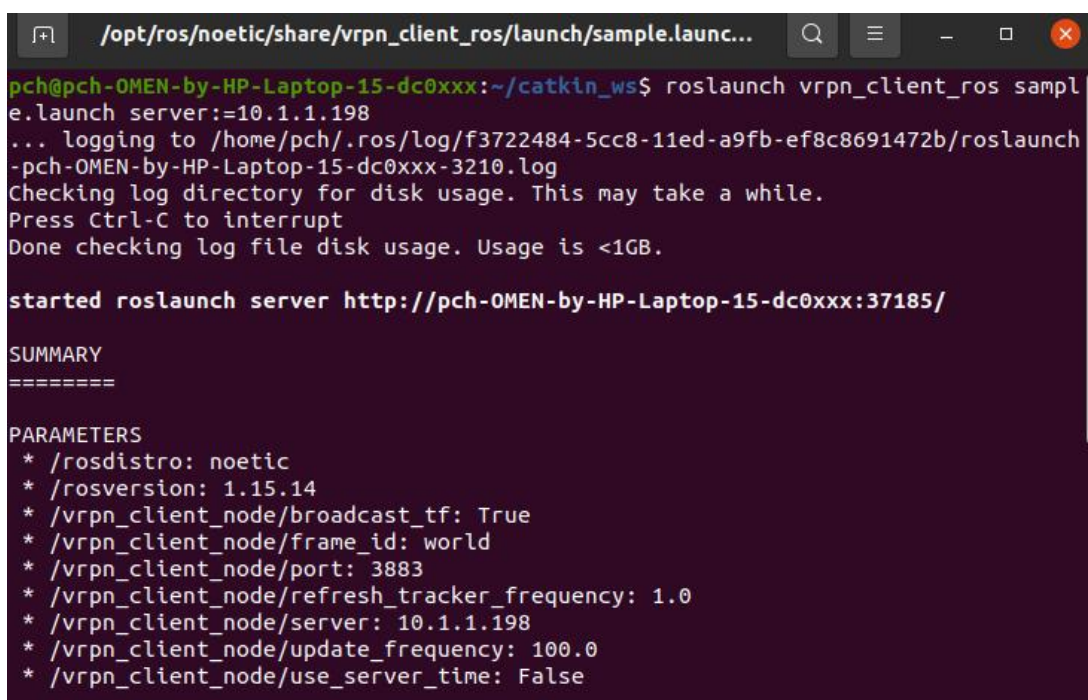


```
pch@pch-OMEN-by-HP-Laptop-15-dc0xxx: ~/catkin_ws
pch@pch-OMEN-by-HP-Laptop-15-dc0xxx:~/catkin_ws$ ping 10.1.1.198
PING 10.1.1.198 (10.1.1.198) 56(84) bytes of data:
64 bytes from 10.1.1.198: icmp_seq=1 ttl=128 time=0.806 ms
64 bytes from 10.1.1.198: icmp_seq=2 ttl=128 time=0.630 ms
64 bytes from 10.1.1.198: icmp_seq=3 ttl=128 time=0.370 ms
64 bytes from 10.1.1.198: icmp_seq=4 ttl=128 time=0.629 ms
64 bytes from 10.1.1.198: icmp_seq=5 ttl=128 time=0.630 ms
^C
--- 10.1.1.198 ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4077ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.370/0.613/0.806/0.139 ms
pch@pch-OMEN-by-HP-Laptop-15-dc0xxx:~/catkin_ws$
```

图 9

(四) 测试网络启动 vrpn_client_ros

1. 输入以下命令：“`roslaunch vrpn_client_ros sample.launch server:=10.1.1.198`”按下回车键。打印出“Connection established”、“Found new sender: Tracker2”、“Creating new tracker Tracker2”这三行，说明连接成功（如图 10、11），“Tracker2”表示 XINGYING 软件中 Markerset 的名称。



```

/opt/ros/noetic/share/vrpn_client_ros/launch/sample.launch...
pch@pch-OMEN-by-HP-Laptop-15-dc0xxx:~/catkin_ws$ roslaunch vrpn_client_ros sample.launch server:=10.1.1.198
... logging to /home/pch/.ros/log/f3722484-5cc8-11ed-a9fb-ef8c8691472b/roslaunch-pch-OMEN-by-HP-Laptop-15-dc0xxx-3210.log
Checking log directory for disk usage. This may take a while.
Press Ctrl-C to interrupt
Done checking log file disk usage. Usage is <1GB.

started roslaunch server http://pch-OMEN-by-HP-Laptop-15-dc0xxx:37185/

SUMMARY
=====

PARAMETERS
* /rostdistro: noetic
* /rosversion: 1.15.14
* /vrpn_client_node/broadcast_tf: True
* /vrpn_client_node/frame_id: world
* /vrpn_client_node/port: 3883
* /vrpn_client_node/refresh_tracker_frequency: 1.0
* /vrpn_client_node/server: 10.1.1.198
* /vrpn_client_node/update_frequency: 100.0
* /vrpn_client_node/use_server_time: False
    
```

图 10

```

/opt/ros/noetic/share/vrpn_client_ros/launch/sample.launch...
* /vrpn_client_node/frame_id: world
* /vrpn_client_node/port: 3883
* /vrpn_client_node/refresh_tracker_frequency: 1.0
* /vrpn_client_node/server: 10.1.1.198
* /vrpn_client_node/update_frequency: 100.0
* /vrpn_client_node/use_server_time: False

NODES
/
  vrpn_client_node (vrpn_client_ros/vrpn_client_node)

auto-starting new master
process[master]: started with pid [3220]
ROS_MASTER_URI=http://localhost:11311

setting /run_id to f3722484-5cc8-11ed-a9fb-ef8c8691472b
process[rosout-1]: started with pid [3230]
started core service [/rosout]
process[vrpn_client_node-2]: started with pid [3233]
[ INFO] [1667625367.598181582]: Connecting to VRPN server at 10.1.1.198:3883
[ INFO] [1667625368.600381075]: Connection established
[ INFO] [1667632293.607036798]: Found new sender: Tracker2
[ INFO] [1667632293.607286275]: Creating new tracker Tracker2

```

图 11

2. 在启动 vrpn_client-ros 中需要注意，IP 地址设置一定要对，要和 XINGYING 软件主机位于同一网段，能 ping 通，请将电脑的防火墙关闭，参照如下命令（如图 12），网卡名称更换为本地网卡。

```

nokov@nokov-virtual-machine:~/catkin_ws$ ifconfig ens38
ens38: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
    inet 10.1.1.196 netmask 255.255.255.0 broadcast 10.1.1.255
    inet6 240e:369:15c7:7c00:7441:646a:eb29:e32a prefixlen 64 scopeid 0x0<global>
    inet6 240e:369:15c7:7c00:a563:a4b7:282c:d151 prefixlen 64 scopeid 0x0<global>
    inet6 fe80::74bf:3252:12b2:e982 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
    ether 00:0c:29:e1:82:f1 txqueuelen 1000 (以太网)
    RX packets 90330 bytes 108608205 (108.6 MB)
    RX errors 0 dropped 110 overruns 0 frame 0
    TX packets 1254 bytes 151886 (151.8 KB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

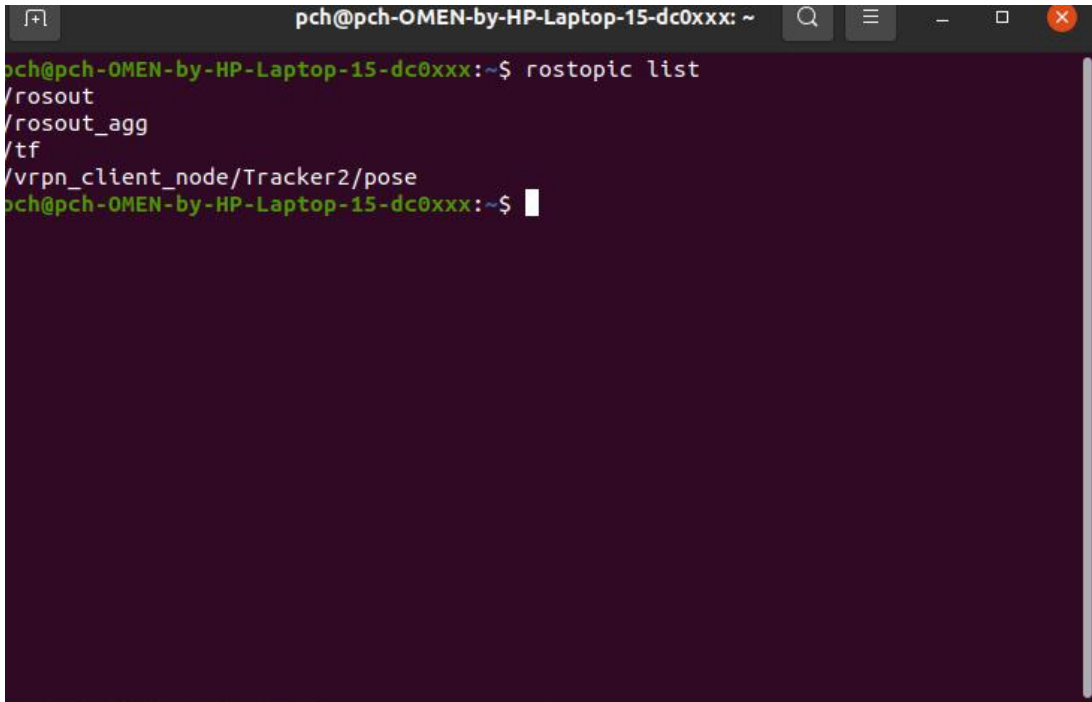
nokov@nokov-virtual-machine:~/catkin_ws$ sudo ufw disable
防火墙在系统启动时自动禁用
nokov@nokov-virtual-machine:~/catkin_ws$ ping -c 4 10.1.1.198
PING 10.1.1.198 (10.1.1.198) 56(84) bytes of data:
64 bytes from 10.1.1.198: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.132 ms
64 bytes from 10.1.1.198: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.153 ms
64 bytes from 10.1.1.198: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.340 ms
64 bytes from 10.1.1.198: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.205 ms

--- 10.1.1.198 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3076ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.132/0.207/0.340/0.082 ms
nokov@nokov-virtual-machine:~/catkin_ws$

```

图 12

3. 使用 CTRL+ALT+T 重新开一个终端，查看 topic 话题。输入命令“rostopic list”可以看到话题“/vrpn_client_node/Tracker2/pose”，“Tracker2”表示 XINGYING 软件中 Markerset 的名称(如图 13)。

A terminal window titled 'pch@pch-OMEN-by-HP-Laptop-15-dc0xxx: ~' with search, menu, and window control icons. The terminal shows the command 'rostopic list' and its output: '/rosout', '/rosout_agg', '/tf', and '/vrpn_client_node/Tracker2/pose'. The prompt is 'pch@pch-OMEN-by-HP-Laptop-15-dc0xxx:~\$' with a cursor.

```
pch@pch-OMEN-by-HP-Laptop-15-dc0xxx:~$ rostopic list
/rosout
/rosout_agg
/tf
/vrpn_client_node/Tracker2/pose
pch@pch-OMEN-by-HP-Laptop-15-dc0xxx:~$
```

图 13

4. 输入命令 “rostopic echo /vrpn_client_node/Tracker2/pose” 按下回车后可以看到接收到的数据（如图 14）， “Tracker2” 表示 XINGYING 软件中 Markerset 的名称。

```
orientation:
  x: 0.010166433252
  y: 0.00793378829926
  z: -0.113353409989
  w: 0.993471037868
---
header:
  seq: 952
  stamp:
    secs: 1641808252
    nsecs: 722531903
  frame_id: "world"
pose:
  position:
    x: -522.282714844
    y: -1189.30810547
    z: 927.570129395
  orientation:
    x: 0.00959028472154
    y: 0.00871185890724
    z: -0.118700804698
    w: 0.992845531247
---
```

图 14

五、ROS 与 VRPN 功能使用说明

(一) VRPN 功能的三种类型

1. 在“数据广播”面板 开启“启用 VRPN”功能，VRPN 可分为三种类型：刚体、标记点、标记点（未命名）。

2. 在勾选 VRPN 各个功能以及修改值之前，“启用 VRPN”需要关闭；在勾选好功能，“启用 VRPN”需要开启。

3. 刚体类型勾选时表示发出刚体的信息数据。在 XINGYING 中快速创建一个刚体，打开数据广播面板→勾选刚体→开启 VRPN（如图 15）。在 Ros 的终端输入“roslaunch vrpn_client_ros sample.launch server:=10.1.1.198”成功启动 vrpn_client_ros 后，打开另一个终端输入“rostopic list”，可以看到话题“/vrpn_client_node/Tracker4/pose”（如图 16），“Tracker4”表示 XINGYING 软件中 Markerset 的名称，“Pose”表示 Markerset 的位置方向。此时输入命令“rostopic echo /vrpn_client_node/Tracker4/pose”回车后，可以看到 Markerset “Tracker4”的数据了（如图 17），打印出的“Pose”下的“Position”表示 Markerset 的位置信息，“orientation”表示 Markerset 的方向旋转信息。只有勾选了“刚体”类型的时候，Ros 中才会打印出“orientation”的数据，勾选“标记点、标记点(未命名)”类型“orientation”不会打印数据。



图 15

```
pch@pch-OMEN-by-HP-Laptop-15-dc0xxx: ~/Desktop
---
header:
  seq: 55242
  stamp:
    secs: 1667788807
    nsecs: 62836739
  frame_id: "world"
pose:
  position:
    x: 263.6407470703125
    y: 9.005486488342285
    z: 435.2081604003906
  orientation:
    x: 0.05466796085238457
    y: 0.6128772497177124
    z: 0.008656109683215618
    w: 0.7882372140884399
---
pch@pch-OMEN-by-HP-Laptop-15-dc0xxx:~/Desktop$ $ rostopilist
/rosout
/rosout_agg
/tf
/vrpn_client_node/tracker4/pose
pch@pch-OMEN-by-HP-Laptop-15-dc0xxx:~/Desktop$
```

图 16

```
pch@pch-OMEN-by-HP-Laptop-15-dc0xxx: ~/Desktop
orientation:
  x: 0.05430082976818085
  y: 0.6137308478355408
  z: 0.009602278470993042
  w: 0.7875872254371643
---
header:
  seq: 15273
  stamp:
    secs: 1667789828
    nsecs: 944200581
  frame id: "world"
pose:
  position:
    x: 263.53857421875
    y: 9.189290046691895
    z: 435.13250732421875
  orientation:
    x: 0.05430082976818085
    y: 0.6137308478355408
    z: 0.009602278470993042
    w: 0.7875872254371643
---
```

图 17

4. “标记点”类型勾选时表示发出有名称的 Marker 点信息数据。创建 Markerset 后，打开数据广播面板→勾选标记点→开启 VRPN（如图 18），在终端输入命令启动 `vrpn_client_ros` 后，打开另一个终端输入“`rostopic list`”，可以看到话题“`/vrpn_client_node/Tracker4_Marker1/pose`”（如图 19），“Tracker4_Marker1”中的“Tracker4”表示 Markerset 名称，“Marker1”表示 Markerset 的第一个点的名称，若需要获取 Markerset 的第二个点的数据，只需要将“Marker1”更改为“Marker2”，以此类推..... Markerset 的点名称可在 XINGYING 软件右侧属性栏中的“Markers”一栏中看到。输入命令“`rostopic echo /vrpn_client_node/Tracker4_Marker1/pose`”回车后，可以看到“Tracker4”的“Marker1”这个点的数据了（如图 20）。



图 18

```
pch@pch-OMEN-by-HP-Laptop-15-dc0xxx: ~/Desktop
pch@pch-OMEN-by-HP-Laptop-15-dc0xxx:~/Desktop$ rostopic list
/rosout
/rosout_agg
/tf
/vrpn_client_node/Tracker4/pose
/vrpn_client_node/Tracker4_Marker1/pose
/vrpn_client_node/Tracker4_Marker2/pose
/vrpn_client_node/Tracker4_Marker3/pose
/vrpn_client_node/Tracker4_Marker4/pose
/vrpn_client_node/Tracker4_Marker5/pose
pch@pch-OMEN-by-HP-Laptop-15-dc0xxx:~/Desktop$
```

图 19

```
pch@pch-OMEN-by-HP-Laptop-15-dc0xxx: ~/Desktop
orientation:
  x: 0.0
  y: 0.0
  z: 0.0
  w: 1.0
---
header:
  seq: 482
  stamp:
    secs: 1667791184
    nsecs: 784206655
  frame_id: "world"
pose:
  position:
    x: 287.9022521972656
    y: 11.308162689208984
    z: 467.5785217285156
  orientation:
    x: 0.0
    y: 0.0
    z: 0.0
    w: 1.0
---
```

图 20

5. 勾选“标记点(未命名)” 表示发出未命名的 Marker 点信息数据。打开数据广播面板→勾选标记点（未命名）→勾选 VRPN（如图 21）。在终端输入命令启动 vrpn_client_ros 后，打开另一个终端输入“rostopic list”，可以看到话题“/vrpn_client_node/U_Tracker0/pose(如图 22)，输入命令“rostopic echo /vrpn_client_node/U_Tracker0/pose” 回车后，可以看到第一个未命名点的数据了（如图 23）。“U_Tracker0” 表示第一个未命名点，若要获取第二个未命名点的信息数据，可以将“U_Tracker0” 改为“U_Tracker1”，表示第二个未命名点。



图 21

```
pch@pch-OMEN-by-HP-Laptop-15-dc0xxx: ~/Desktop
pch@pch-OMEN-by-HP-Laptop-15-dc0xxx:~/Desktop$ rostopic list
/rosout
/rosout_agg
/tf
/vrpn_client_node/U_Tracker0/pose
pch@pch-OMEN-by-HP-Laptop-15-dc0xxx:~/Desktop$
```

图 22

```
pch@pch-OMEN-by-HP-Laptop-15-dc0xxx: ~/Desktop
orientation:
  x: 0.0
  y: 0.0
  z: 0.0
  w: 1.0
---
header:
  seq: 865
  stamp:
    secs: 1667793727
    nsecs: 296715298
  frame_id: "world"
pose:
  position:
    x: 1610.7239990234375
    y: 755.8438110351562
    z: 710.060302734375
  orientation:
    x: 0.0
    y: 0.0
    z: 0.0
    w: 1.0
---
```

图 23

(二) VRPN 的单位与反转

1. 在“单位”下拉框中可以更换不同单位，分为“毫米、分米、米”，打开数据广播面板，在 VRPN 流“单位”的下拉框中选择要更换的单位→开启 VRPN（如图 24）。更换单位后，Ros 中打印的“Position”数据的单位也会实时改变（如图 25），可搭配 VRPN 的三种类型使用。



图 24

```

pch@pch-OMEN-by-HP-Laptop-15-dc0xxx: ~/Desktop
orientation:
  x: 0.01453643199056387
  y: 0.6592932343482971
  z: 0.027283722534775734
  w: 0.7512500882148743
---
header:
  seq: 84793
  stamp:
    secs: 1667874381
    nsecs: 491569503
  frame_id: "world"
pose:
  position:
    x: 0.7775508761405945
    y: 0.0015612957067787647
    z: 0.4266575872898102
  orientation:
    x: 0.011604786850512028
    y: 0.6593990325927734
    z: 0.024841921404004097
    w: 0.7512929439544678
---

```

图 25

2. 在“反转”中勾选上“X、Y、Z”（如图 26），表示将 VRPN 三种类型的位置数据的正负号反转，若勾选前在 Ros 中“Position”的数据为正，勾选后则会变为负。勾选后会将 Ros 中的“Position”的 X、Y、Z 坐标数据反转（如图 27）。

3. “qx、qy、qz”表示方向旋转数据的反转（如图 28），勾选后会将 Ros 中的“orientation”的 X、Y、Z 坐标数据反转（如图 29）。



图 26

```
pch@pch-OMEN-by-HP-Laptop-15-dc0xxx: ~/Desktop
orientation:
  x: 0.016957581043243408
  y: 0.659284770488739
  z: 0.026969455182552338
  w: 0.7512180805206299
---
header:
  seq: 150205
  stamp:
    secs: 1667876842
    nsecs: 521580942
  frame_id: "world"
pose:
  position:
    x: -0.7777992486953735
    y: -0.0024788847658783197
    z: -0.4265563189983368
  orientation:
    x: 0.016957581043243408
    y: 0.659284770488739
    z: 0.026969455182552338
    w: 0.7512180805206299
---
```

图 27



图 28

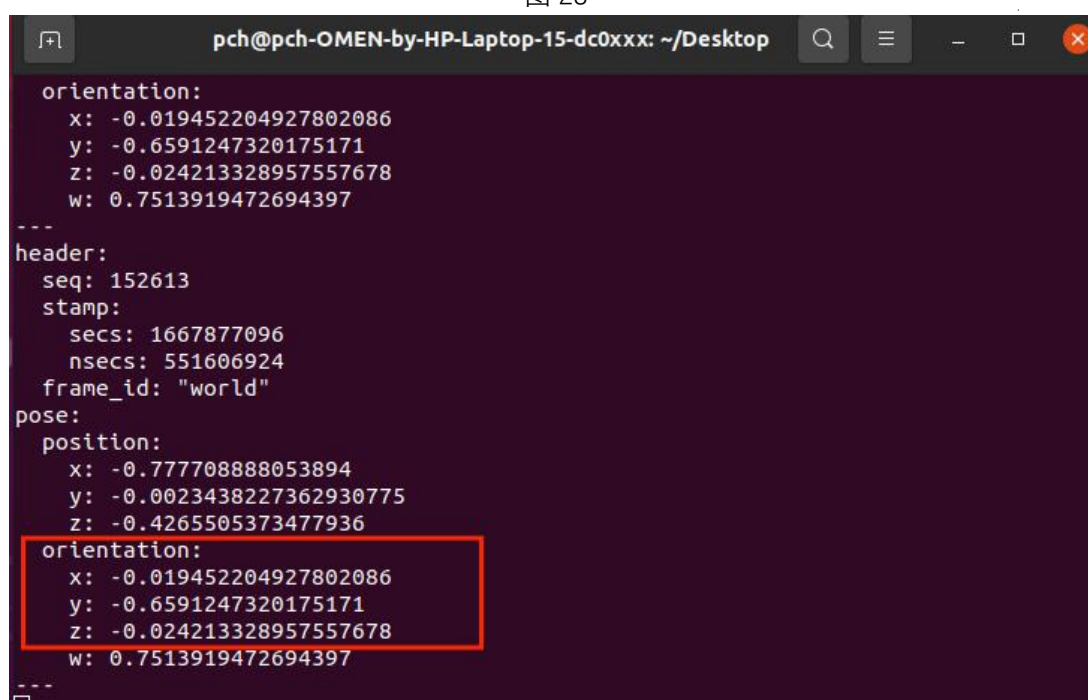


图 29

(三) 位置偏移

1. 在“偏移”中可以设置变量数据的“X、Y、Z”坐标偏移（如图 30），打开数据广播面板→在偏移选项框中修改 X、Y、Z 的坐标偏移→开启 VRPN（如图 30），修改好坐标偏移的值后，在 Ros 中会将修改的值加到“Position”的 X、Y、Z 坐标值上（如图 31）。



图 30

```
pch@pch-OMEN-by-HP-Laptop-15-dc0xxx: ~/Desktop
orientation:
  x: -0.014366167597472668
  y: -0.6607144474983215
  z: -0.030380869284272194
  w: 0.7498846650123596
---
header:
  seq: 168043
  stamp:
    secs: 1667879604
    nsecs: 821585534
  frame_id: "world"
pose:
  position:
    x: -1000.7774658203125
    y: -1000.0029296875
    z: -1000.4262084960938
  orientation:
    x: -0.014366167597472668
    y: -0.6607144474983215
    z: -0.030380869284272194
    w: 0.7498846650123596
---
```

图 31

(四) 速度和加速度

1. 在 XINGYING 软件中勾选“速度”后（如图 32），在 Ubuntu 的终端输入命令“rostopic list”，可以看到话题“/vrpn_client_node/Tracker4/twist”（如图 33），“twist”表示速度，输入命令“rostopic echo /vrpn_client_node/Tracker4/twist”按下回车便可以看到“Tracker4”的速度数据信息了（如图 34）。若没有出现“/vrpn_client_node/Tracker4/twist”话题，请重新输入命令启动 vrpn_client_ros 后再使用“rostopic list”命令查看话题。



图 32

```
pch@pch-OMEN-by-HP-Laptop-15-dc0xxx: ~/Desktop
pch@pch-OMEN-by-HP-Laptop-15-dc0xxx:~/Desktop$ rostopic list
/rosout
/rosout_agg
/tf
/vrpn_client_node/Tracker4/pose
/vrpn_client_node/Tracker4/twist
pch@pch-OMEN-by-HP-Laptop-15-dc0xxx:~/Desktop$
```

图 33

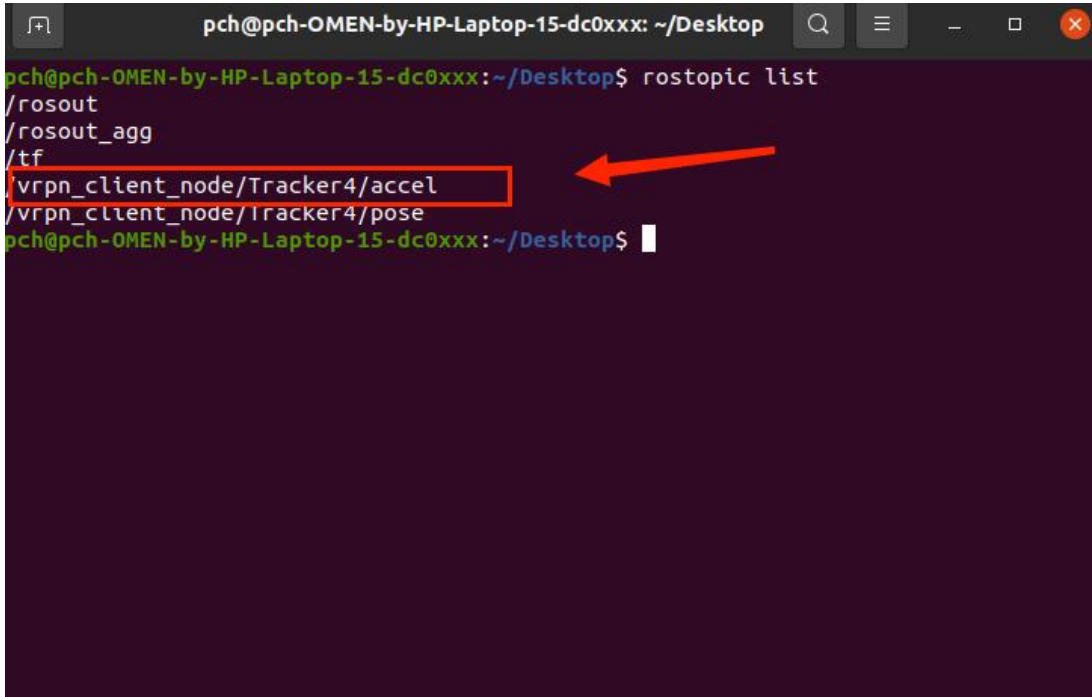
```
pch@pch-OMEN-by-HP-Laptop-15-dc0xxx: ~/Desktop
y: 0.0
z: 0.0
angular:
x: 0.0
y: -0.0
z: 0.0
---
header:
seq: 875
stamp:
secs: 1667888920
nsecs: 7216346
frame_id: "world"
twist:
linear:
x: 0.0
y: -0.001373291015625
z: 0.0
angular:
x: 0.0
y: -0.0
z: 0.0
```

图 34

2. 在 XINGYING 软件中勾选“加速度”后 (如图 35) , 在 Ubuntu 的终端输入命令“rostopic list”, 可以看到话题“/vrpn_client_node/Tracker4/accel” (如图 36) , “accel” 表示加速度, 输入命令 “rostopic echo /vrpn_client_node/Tracker4/accel” 按下回车便可以看到“Tracker4” 的加速度的数据信息了 (如图 37) 。若没有出现“/vrpn_client_node/Tracker4/accel” 话题, 请重新输入命令启动 vrpn_client_ros 后再使用“rostopic list” 命令查看话题。

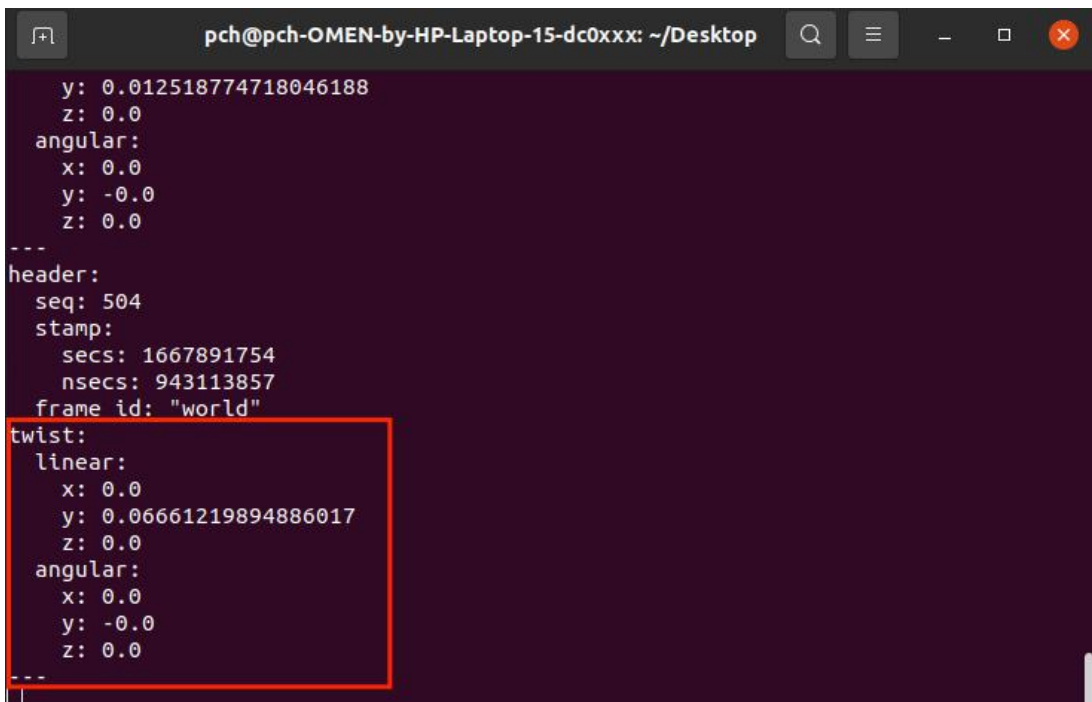


图 35



```
pch@pch-OMEN-by-HP-Laptop-15-dc0xxx: ~/Desktop
pch@pch-OMEN-by-HP-Laptop-15-dc0xxx:~/Desktop$ rostopic list
/rosout
/rosout_agg
/tf
/vrpn_client_node/Tracker4/accel
/vrpn_client_node/Tracker4/pose
pch@pch-OMEN-by-HP-Laptop-15-dc0xxx:~/Desktop$
```

图 36



```
y: 0.012518774718046188
z: 0.0
angular:
  x: 0.0
  y: -0.0
  z: 0.0
---
header:
  seq: 504
  stamp:
    secs: 1667891754
    nsecs: 943113857
  frame id: "world"
twist:
  linear:
    x: 0.0
    y: 0.06661219894886017
    z: 0.0
  angular:
    x: 0.0
    y: -0.0
    z: 0.0
---
```

图 37

3. “帧因子”值用于速度计算，可在下拉框调节该值使实际速度值与输出的速度值接近（如图 38）。



图 38

NOKOV 度量动作捕捉系统



度量科技公众号

北京度量科技有限公司 010-64922321
www.nokov.com info@nokov.com

北京总部 北京市朝阳区安慧里四区15号五矿大厦8层820室

上海子公司 上海市长宁区通协路268号尚品都汇B201室

武汉分公司 湖北省武汉市东湖高新区武大科技园航域二区B3栋601室

深圳分公司 深圳市南山区云科技大厦A2102